关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C047 椭圆焦点三角形面积公式

二级结论

设椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$，半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，焦点 F_1,F_2。$P(x,y)$ 在椭圆上且不是长轴端点，$\theta=\angle F_1PF_2$，焦点三角形面积为 S，则

$$\boxed{S=b^2\tan\frac{\theta}{2}}=b^2\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\boxed{c|y|}.$$

固定椭圆上并非任意 $0<\theta<\pi$ 都能实现，而是

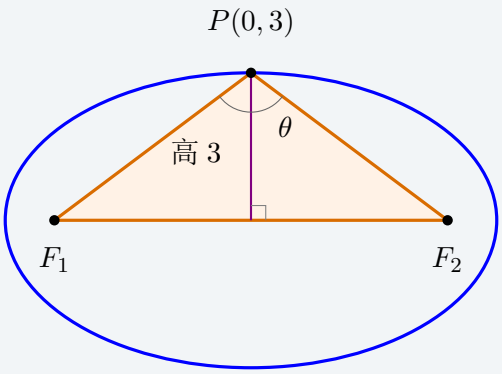
$$0<\theta\le 2\arctan(c/b)<\pi,\qquad 0<S\le cb.$$

面积与顶角的最大值都在短轴端点 $P=(0,\pm b)$ 取得。若允许长轴端点，则三角形退化，$S=0,\theta=0$，公式可连续延伸成立。公式不受平移、旋转影响；$c|y|$ 的写法另要求当前横向、原点中心坐标。

理解说明

先用底乘高回验一个钝角例子。

先看一个钝角焦点三角形：同一面积可以用两种公式算



$S=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$；$b^2\tan(\theta/2)=9\cdot(4/3)=12$
$a=5,b=3,c=4$；顶角为钝角，半角仍在 $(0,90°)$ 内

取 $P=(0,3)$，两焦半径都为 5，底边 8、高 3，面积为 12。顶角平分后，直角三角形给出 $\tan(\theta/2)=4/3$，所以半角公式也给 $9\cdot 4/3=12$。顶角可以是钝角；真正进入正切的是其一半。

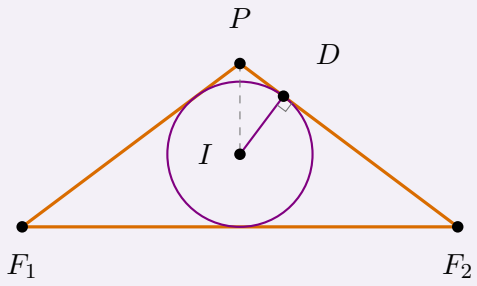
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：内切圆、等切线和面积分割（几何优先）。记 $PF_1=m, PF_2=n$，由第一定义 $m+n=2a$；底边 $F_1F_2=2c$，所以半周长 $s=a+c$。设内切圆半径为 r、内心为 I，与 PF_2 切于 D。

内切圆把半角变成直角三角形里的正切



$PD=a-c=1$

$ID=r=4/3$

$\tan(\theta/2)=r/PD$

$S=r(a+c)$

$a=5, b=3, c=4$

I 为内心，D 为切点，PI 平分顶角；$S=(a+c)(a-c)\tan(\theta/2)$

从同一点引圆的两条切线段等长。把三边分成六段并相加可得

$$PD=s-F_1F_2=(a+c)-2c=a-c>0.$$

内心 I 在顶角平分线上，半径 $ID\perp PD$，所以

$$r=PD\tan(\theta/2)=(a-c)\tan(\theta/2).$$

将原三角形分成以三边为底、高都为 r 的三个小三角形，面积相加得

$$S=\tfrac{1}{2}r(m+n+2c)=r(a+c)=(a^2-c^2)\tan(\theta/2)=\boxed{b^2\tan(\theta/2)}.$$

该证明只用切线段、角平分线与底乘高；图中数值是一般构造的一个实例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：余弦定理与两边夹角面积（代数角度）。仍记 $m+n=2a$。余弦定理给出

$$4c^2=m^2+n^2-2mn\cos\theta=4a^2-2mn(1+\cos\theta).$$

因 $0<\theta<\pi$，$1+\cos\theta>0$，可解出 $mn=2b^2/(1+\cos\theta)$。代入面积并用半角恒等式：

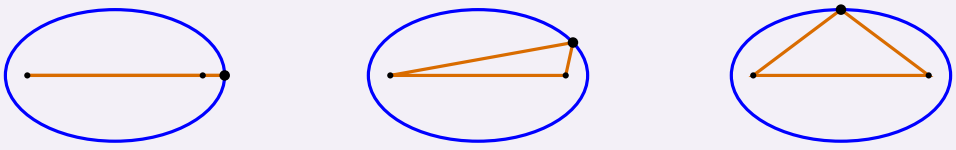
$$S=\frac{1}{2}mn\sin\theta=b^2\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\boxed{b^2\tan(\theta/2)}.$$

无需先求 m,n；注意消去的是 $a^2-c^2=b^2$，不是直接把 a 或 c 当面积系数。

范围的最低门槛证明：固定底边，看高度。以焦距 $2c$ 为底，高是 $|y|$，所以 $S=c|y|\le cb$，等号恰在短轴端点成立。又因半角位于 $(0,\pi/2)$，正切严格递增，面积公式给出

$$\tan(\theta/2)\le c/b,\qquad \theta\le 2\arctan(c/b).$$

固定椭圆 $a=5,b=3$：高度最大时，面积与顶角同时最大



端点：$S=0,\theta=0$　　一般点：$S=6$　　短轴端点：$S=12$

同尺度；$S=c|y|\le cb=12$；$\theta_{\max}=2\arctan(4/3)$，在短轴端点取得

从长轴端点沿上半椭圆移向短轴端点，高度由 0 增至 b，面积、顶角同时增大；下半椭圆关于横轴对称。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：给顶角直接算面积，还要验可实现。椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$，$\theta=60^\circ$，故

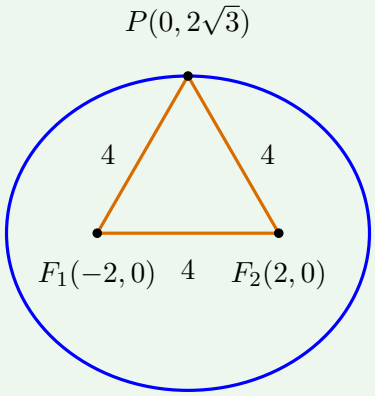
$$\boxed{S=16\tan 30^\circ=16\sqrt{3}/3}.$$

$c=3$，最大面积 $cb=12$，所得值小于 12。进一步取 $P=(5\sqrt{33}/9,16\sqrt{3}/9)$：代方程两项为 $11/27,16/27$，和为 1；底乘高给 $S=3(16\sqrt{3}/9)$，角度由本公式与半角单调性回验为 60°。

例 2：由面积反求顶角。椭圆 $x^2/10+y^2/5=1$ 的焦点三角形面积为 5，则 $b^2=5$，$\tan(\theta/2)=1$。半角在 $(0,90^\circ)$，所以 $\boxed{\theta=90^\circ}$。回验：$c=b=\sqrt{5}$，最大面积恰为 5，故 $P=(0,\pm\sqrt{5})$，两焦半径垂直。

例 3：已知焦距、面积和角度，反求椭圆。中心原点、焦点横向，焦距 4，$\theta=60^\circ$，面积 $4\sqrt{3}$。于是 $c=2$，$b^2\tan 30^\circ=4\sqrt{3}$ 给出 $b^2=12$，$a^2=12+4=16$，所以 $\boxed{x^2/16+y^2/12=1}$。

例题的存在性：顶角 60° 恰好在短轴端点实现



$a=4,b=2\sqrt{3},c=2$；三边均为 4，故 $\theta=60^\circ$
$S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\sqrt{3}=4\sqrt{3}=12\tan 30^\circ$；两种求法一致

取短轴端点 $P=(0,2\sqrt{3})$，两焦半径和底边均为 4，构成等边三角形。角度、面积与全部已知条件都能实现，另一个短轴端点同样成立。

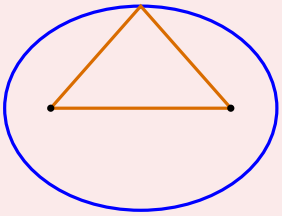
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

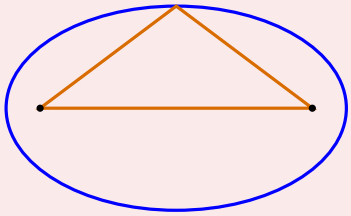
误区一：公式不显含 a，所以面积与长半轴完全无关。给定可实现的 b,θ 的确可直接算面积；但固定椭圆的顶角范围受 c/b 限制，而 $c^2=a^2-b^2$。

同样 $b=3$，并不意味着同样的顶角都能实现



最高面积 $3\sqrt{7}<12$

$a=4,\ b=3$



最高面积 12

$a=5,\ b=3$

同尺度；若要求 $\tan(\theta/2)=4/3$，左图不可能，右图恰在短轴端点实现

两椭圆都有 $b=3$。若指定 $\tan(\theta/2)=4/3$，公式给面积 12；左图最大面积只有 $3\sqrt{7}<12$，故该角不存在，右图才恰好实现。

误区二：顶角必须是锐角，或误用 $\tan\theta$。主图已给钝角实例。$0<\theta/2<90^\circ$ 保证正切为正；面积系数是 b^2，不是 a^2 或 c^2。

误区三：长轴端点处三角形仍非退化。此时三点共线，$S=0,\theta=0$；公式数值可延伸，但不能把它当作非退化三角形继续使用内切圆。

误区四：只反解半角，不验角和面积的可取范围。求得数值后应检查 $S\le cb$ 或 $\tan(\theta/2)\le c/b$；本条为椭圆结论，不能直接套用到双曲线。

结论小结

一句话：角度用半角公式，高度用底乘高，二者互相回验。

$$S=b^2\tan(\theta/2)=c|y|,\qquad S_{\max}=cb,\qquad \tan(\theta/2)\le c/b.$$

优先选法：已知顶角用半角公式；已知点坐标用 $c|y|$；求范围先看高度。最后检查：b 为短半轴；P 在椭圆上；非退化或端点是否分清；角和面积能否实现。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料